ヒューマノイドロボットを用いた講義代行システムのための講義シナリオ文自動生成手法

Automatic generation method of lecture scenario for lecture substitution system using humanoid robot

芳尾哲　　荒木健治

Satoshi Yoshio　Kenji Araki

北海道大学
Hokkaido University

１．まえがき

近年，高性能なヒューマノイドロボットの登場により，ヒューマノイドロボットを用いて講義を行う試み[1]がなされている．しかし，講義のシナリオに関しては人手により作られたものとなっているのが現状である．講義シナリオを人手で用意するには多くの時間がかかるため，実用的ではない．実用的なシステムとなるためには，講義シナリオを自動で生成することが求められる．そこで本稿では，講義で使用するスライドに対応した箇所を教科書から抽出し，話し言葉への変換を行うことで，ロボットが講義を行う際に必要な講義シナリオの自動生成を行う手法を提案する．

２．関連研究

文に対する類似文抽出の研究として，坂梨らの研究[2]がある．この研究では jaccard 係数と wordnet を用いたものが最も良い結果を残した．また，書き言葉から話し言葉への変換に関する研究としては，林らの研究[3]がある．この研究では，１４個の変換規則と体言止めに対する規則を用いて，書き言葉から話し言葉への変換を行っている．

本稿では，これらの研究の手法を修正し，組み合わせることで，講義シナリオに適した新たな文生成手法を提案する．

３．提案手法

3.1 教科書からの文抽出

講義に使用するスライドと教科書をテキストデータとしたものを用いて，スライドの内容に合致する部分を教科書から抽出する．まず，スライド中の全ての行，教科書中の全ての文に対して MeCab[4]を用いて形態素解析を行い，基本形に直したもので単語集合を生成した．ここで，多くの文章に共通して含まれる助詞や助動詞などを除くため，単語集合に含むものは名詞・動詞・形容詞・接続詞・副詞・接頭詞・連体詞・感動詞のみとした．次に，以下の方法でスライド中の一行と教科書中の一文との類似度のスコアを計算する．まず，各スライド中の一行ごと，教科書は一文ごとに先述した方法で作成した単語集合に対して式(1)に示す jaccard 係数を計算する．

$$score1\big(s(i),t(j)\big) = jaccard\big(S(i),T(j)\big) = \frac{|S(i) \cap T(j)|}{|S(i) \cup T(j)|} \quad (1)$$

ここで，スライド i 行目のテキストを s(i)，教科書 j 文目のテキストを t(j)，s(i), t(j)の単語集合をそれぞれ S(i), T(j)とする．Jaccard 係数は，二つの文書間で共起した単語数が多いほど高くなり，共起しない単語数が多いほど値が低くなるため，密に類似した２文書であるほど値が大きくなる．

さらにスライド中の一行とそれに対応する教科書中の一文は出現箇所が近いという考えのもと，式(2)を定義する．式(2)は，０から１の値をとり，大きいほど s(i)と t(j)の出現箇所が近いことを意味する．これは，スライドと教科書は同じような順序で話が進むため，出現箇所が近いほど内容が類似しているということを反映するためのものである．

$$score2\big(s(i),t(j)\big) = 1 - dis(s(i),t(j)) \quad (2)$$

$$dis(s(i),t(j)) = \left| \frac{i}{\text{スライド全行数}} - \frac{j}{\text{教科書全文数}} \right| \quad (3)$$

スライド中のある一行と教科書中のある一文との類似度として式(1)と式(2)の積を用いる．これを式(4)に示す．

$$score\big(s(i),t(j)\big) = score1\big(s(i),t(j)\big) \times score2\big(s(i),t(j)\big) \quad (4)$$

式(4)を全ての組み合わせで計算し，最も score(s(i), t(j))が高い組み合わせから順次講義シナリオで用いる組み合わせとして決定していく．これをスライド行，教科書文のどちらかが全て決定するか，残りがスコア０の組み合わせのみになるまで行うことで，最終的な講義シナリオを得る．ただし，今回はスライド中のある一行と教科書中のある一文はそれぞれ一度のみシナリオに含むこととし，スコア 0 の組み合わせは講義シナリオからは排除した．

3.2 話し言葉への変換

さらに，抽出された文に対して話し言葉への変換を行った．教科書から抽出した文は書き言葉で書かれているが，一般に講義は話し言葉で行われるためである．話し言葉への変換には，林ら[3]の作成した変換規則のうち，２種類を変更した１４種類の変換規則を用いた．この変更した規則を表１に示す．

表１　変更した変換規則

変更前の規則	変更後の規則
1. 動詞連用形/連用タ接続＋助動詞「た」基本形→動詞連用形/連用タ接続＋「ました」	動詞連用形/連用タ接続 ＋助動詞「た」基本形→動詞連用形＋「ました」
2. 動詞未然形＋助動詞「ない」基本形→動詞未然形＋「ません」	動詞未然形＋助動詞「ない」基本形→動詞連用形＋「ません」

変更した規則１に関しては，連用タ接続の動詞の後に「ました」が続くのが正しいかどうかを判定するための規則を設定できなかったため，意味を損なわず話し言葉に変換できる規則に変更した．

また，規則２の変更は，林らの規則では「～しなければならない」などの場合，「～しなければなりません」と誤って変換してしまうということを防ぐためのものである．

４．評価実験

実験用データとして，機械翻訳に関する講義スライド（５２ページ，４６６行）と教科書の該当箇所（２０７文）を使用した．ただし，スライドの各ページの先頭の行は文抽出時には除外した．これは，スライドの各ページの先頭の行はそのページの主題を示す内容であり，複数のページで重複する場合があり，また教科書の文と対応関係にない場合が多く，文抽出の誤りを引き起こすので，これを防ぐためである．この実験データを用いて，提案手法により講義シナリオを生成した．ただし，講義にはスライドの１から２６ページに対応する部分のみを用いた．本実験では，講義を行うロボットとして，Pepper[5]を用いた．講義は，Pepper が講義シナリオを話し，進度に応じてスクリーンに映したスライドを人手により適宜切り替え，さらにジェスチャーを交えるという形で行った．ジェスチャーはスライドを指差す３種類の動作と上半身を動かす３種類の動作の計６種類を用いた．

このシステムを用いて，理系大学生３９名に対して講義を約２５分行い，アンケート調査を実施した．アンケートは講義シナリオとジェスチャーに対する評価を分けるため，「講義全体」「講義内容」「ジェスチャー」の３つの項目に分け，合計２５個の設問に１から７の７段階で評価をするよう指示した．

５．実験結果と考察

アンケート結果を表２及び表３に示す．本稿では，講義シナリオが関係する「講義全体」，「講義内容」についてのみ考察を行う．

表２「講義全体」についてのアンケート結果

形容詞対（１に近い側）	形容詞対（７に近い側）	平均値
わかりにくい	わかりやすい	2.87
機械的な	人間的な	2.33
飽きる	飽きのこない	2.46
消極的な	積極的な	3.67
熱心でない	熱心な	3.97
愚かな	賢い	4.00
生命がない	生命がある	2.95
好ましくない	好ましい	3.26
複雑な	単純な	4.51
非活発な	活発な	4.05
苦しい	楽しい	3.82
親しみにくい	親しみやすい	3.67

「講義全体」の「賢い」が 4.00 と高い値となった．これは，「講義内容」で「話し方は文法的に正しかったか」が 4.56，「Pepper が話していた内容とスライドは一致していたか」が 3.95 と高い値であったことと関連していると考えられ，提案手法によって，文法的な正しさ及びスライドと講義シナリオとの内容の合致をある程度実現できたことが「賢い」の評価値の高さに繋がったと考えられる．また，「講義内容」の「話し方は丁寧であったか」も 5.46 と高い値を得ることができた．これは話し言葉への変換が有効に働いたことを示していると考えられる．

表３「講義内容」についてのアンケート結果

設問	平均値
Pepper が話していた内容とスライドは一致していたか	3.95
話し方は丁寧であったか	5.46
説明は十分であったか	3.44
話し方は文法的に正しかったか	4.56
聞き取りやすかったか	3.79
説明は分かりやすかったか	3.03
自然に聞こえたか	2.77

これに対して，「講義全体」の「人間的な」が 2.33，「飽きのこない」が 2.46，「講義内容」の「自然に聞こえたか」が 2.77 と低い値となった．これは，シナリオを教科書という非常に限られた文書から生成したため，通常の人間が行う講義と異なり，雑談などがなく，表現の幅も狭かったことが影響したと考えられる．また，スライドに対応する文が抽出できず，説明がされずに無言になる箇所があったことが不自然な印象を与えたと考えられる．また，「講義内容」の「説明は分かりやすかったか」が 3.03 と低い値となった．これは，文生成の誤りにより，シナリオがスライドの内容と合致していない箇所があったことや，提案手法では図に関する情報は無視しているため，スライド中の図についての説明をしない場合があったことが影響したと考えられる．

６．まとめ

教科書とスライドを基に自動的に生成した講義シナリオを用いて，Pepper による講義を行った．その結果，文法の正しさや話し方の丁寧さの点で良い評価を得られたが，わかりやすさや自然さには課題があることが確認された．今後は，文生成の精度向上のための新たな類似度計算手法を導入するとともに，教科書以外のデータも併用することで付加的な要素を講義シナリオに盛り込むことや，話し言葉への変換だけではなく，疑問形などへの変換を行い表現の幅を増やすことで，より人間に近く，聞く者を飽きさせない講義代行システムの実現を目指したい．

参考文献

[1]Takuya Hashimoto, Igor M. Verner, Hiroshi Kobayashi, Human-Like Robot as Teacher’s Representative in a Science Lesson: An Elementary School Experiment, Robot Intelligence Technology and Applications, pp.775-786, 2012.

[2]坂梨 優，小林 一郎，文書の類似性判定による情報伝達の差異に関する一考察，第２５回人工知能学会全国大会講演論文集，2F4-1，2011.

[3]林 由紀子，松原 茂樹，自然な読み上げ音声出力のための書き言葉から話し言葉へのテキスト変換，社団法人情報処理学会研究報告，pp.49-54，2007.

[4]MeCab, Yet Another Part-of-Speech and Morphological Analyzer, http://taku910.github.io/mecab/

[5]Pepper, https://www.softbank.jp/robot/